

海洋化学基础

一、开阔大洋 (Open Ocean):

太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋、南冰洋

面积很广；盐度大致稳定；有自己独立的潮汐和海流系统

二、附属海，边缘海 (Adjacent Sea, Marginal Sea):

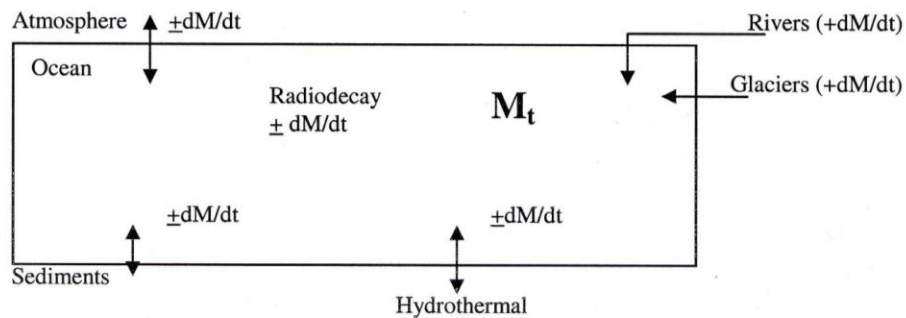
面积较小；受河水流入的影响很大，盐度常有变化；几乎没有独立的潮汐和海流系统，主要是受所属大洋的影响

海洋并非封闭的纯化学体系，而是一个敞开的复杂体系它与大气、陆地不断进行交换。



1-Box model

Simple 1-Box Ocean

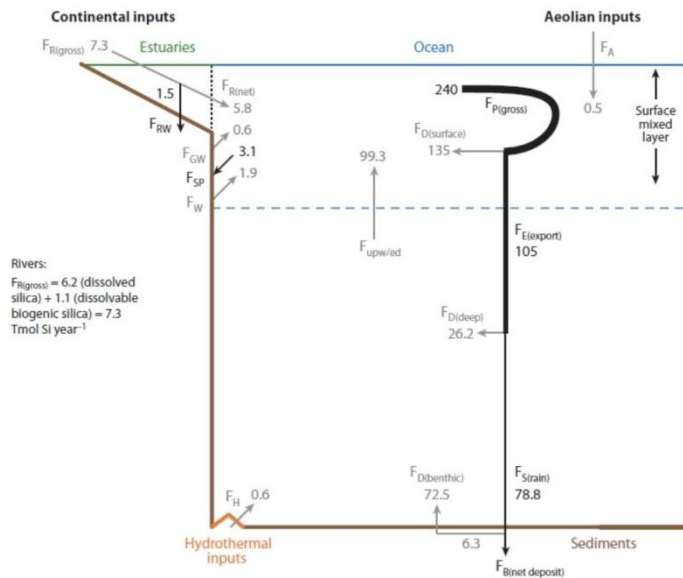


At **steady state (稳态)** the dissolved concentration (M) does not change with time:

$$(dM/dt)_{\text{ocn}} = \sum dM_i / dt$$

Sum of sources must equal sum of sinks

2-layer box model



为什么海洋是咸的？

当水流过河流时，它会从河床的岩石和土壤中吸收少量的矿盐类。这种微咸的水流入海洋。海洋中的水只是通过蒸发（和冻结）而离开，但盐仍然溶解在海洋中，它不会蒸发。所以剩余的水随着时间的推移变得越来越咸。

30亿年前海水化学组成与现代海水的比较

年代	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Na^+	K^+
	(%)			
30亿年前海水	13~24	23~29	30~47	17
现代海水	10.7	3.2	83.1	3.0

- 玄武岩和HCl作用生成粘土矿物，与海水发生 Na^+ 与 K^+ 、 H^+ 交换，并吸附 K^+
- 海水pH接近8后，大气 CO_2 开始溶入， $CaCO_3$ 形成（Mg共沉淀）
- 海水中的许多阴离子，如 F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 、 SO_4^{2-} 、 AsO_4^{2-} 等，在海水中的含量远比从岩石溶出的多，可能是火山、海底热液等输入的缘故。

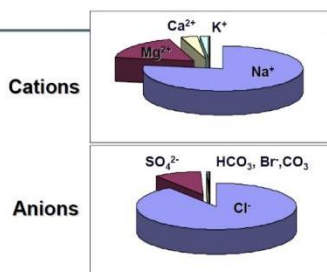
海水化学组成至少在几亿年内基本恒定

贝壳Sr/Ca比显示，2~6亿年前海水的主要元素和Sr/Ca比可能与现代海水相近；寒武纪之前沉积物显示，20亿年前海水主要化学组分浓度可能与现代相近。

海水中含量最高的元素是？

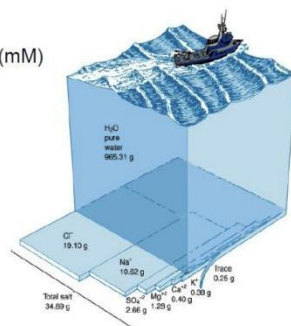
Seawater major composition

Composition of Seawater



ion concentration (mM)

Na ⁺	469.5
K ⁺	10.2
Mg ²⁺	52.8
Ca ²⁺	10.3
Sr ²⁺	0.09
Cl ⁻	545.9
SO ₄ ²⁻	28.2
HCO ₃ ⁻	1.75
(CO ₃ ²⁻ 0.20)	
Br ⁻	0.8
F ⁻	0.7



海水主要由11种常量离子或分子组成，它们占元素总量的99%以上

Marcet-Dittmar 恒比规律，海水的大部分常量元素，其含量比值基本上是不变的，在不同海域和不同深度大致相同。这个定律表明海水中的盐分组成在自然界中是相对稳定的。

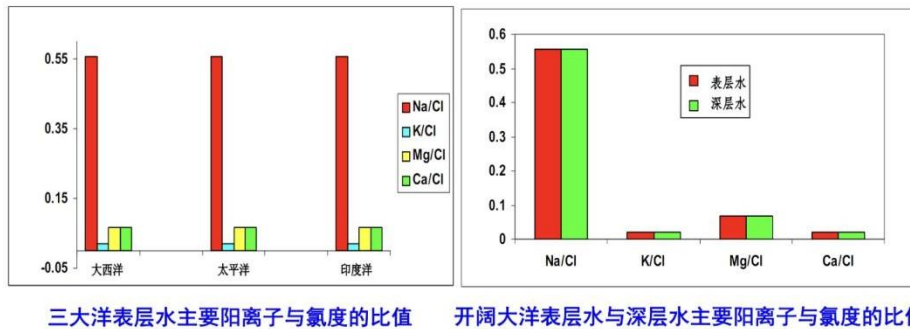
形成海水常量组成恒定性的原因主要有以下几点：

1. 大洋海水通过环流、潮汐、垂直流等运动，连续不断地进行混合。
2. 海水体积极大，它所拥有的多种成分的总量也十分巨大，外界的影响（如大陆径流等）很难使其相对组成发生明显的变化。
3. 长期的历史演变使得海水蒸发和降水对海洋总体的影响极其微小。

近海不满足恒比规律的原因可能与以下几个因素有关：

1. 局部环境的影响：近海区域受到陆地径流、河流输入、沉积物和污染物排放等因素的影响，这些因素可以改变近海的盐度和化学成分，导致不满足恒比规律。
2. 生物活动：近海生物多样性高，生物活动如生长、死亡和分解过程可以影响海水中的化学成分，进而影响恒比规律的稳定性。
3. 水动力条件：近海的水动力条件复杂，包括潮汐、海流和风浪等，这些动力过程可以导致海水混合和交换，影响海水成分的恒定性。
4. 温度和盐度的变化：近海区域的温度和盐度变化较大，这些变化可以影响海水的密度和分层，进而影响海水成分的分布。
5. 人类活动：近海是人类活动密集的区域，包括渔业、航运和沿海开发等，这些活动可以对近海环境造成压力，改变海水的自然状态。
6. 海水混合作用：近海区域的海水混合作用可能不如大洋强烈，这可能导致海水成分的局部变化，不满足恒比规律。
7. 体积和混合作用：与大洋相比，近海的体积较小，混合作用可能受到限制，而且外界影响（如大陆径流等）更容易使其相对组成发生明显变化，这些都是形成海水常量组成恒定性的原因。

海水的大部分常量元素，其含量比值基本上是不变的



三大洋表层水主要阳离子与氯度的比值

开阔大洋表层水与深层水主要阳离子与氯度的比值

表层海洋盐度的影响因素：

开阔大洋：蒸发与降雨的相对平衡；沿岸海域：河流径流与地下水输入；极地区域：海冰的形成和融化

结合影响海洋表层海水盐度的主要过程，解释为什么相同纬度下大西洋的表层海水盐度高于太平洋？

影响海洋表层海水盐度的主要过程包括蒸发、降水、河流输入、海冰形成和融化等。大西洋和太平洋在影响海洋表层海水盐度的主要过程中的具体差异可以从以下几个方面进行阐述：

1. 降水和蒸发的影响：大西洋的蒸发量普遍大于降水量，这是导致其盐度较高的主要因素之一。由于大西洋上空蒸发的水汽有更多进入到了陆地上，直接在大西洋上降落的水量较少，导致蒸发多、降水少，从而盐度较高。
2. 河流径流的影响：注入大西洋的河川径流量远大于太平洋，带入海洋的盐类物质就越多，从地质史角度考虑，日积月累，海洋盐度就越高
3. 洋流的影响：大西洋和太平洋的洋流系统不同，影响了两个海洋的盐度。大西洋主要有北大西洋洋流和南大西洋洋流，而太平洋则有赤道洋流、东北贝兴洋流和北太平洋洋流等。这些洋流的动力作用导致了大西洋和太平洋海水在盐度等方面存在差异。大西洋洋流主要是暖流，因此水体中的盐度会较高；而太平洋洋流则以寒流为主，盐度相对较低。
4. 盐度再分配的作用：风场和海洋增暖导致的“盐度再分配”效应是盐度差异加强趋势及其经向结构形成的关键因素。虽然这些过程在大西洋和太平洋都有发生，但由于两大洋气候态盐度分布的差异，最终产生了不同的效果，导致盐度差异进一步加大。

水的密度

水分子的缔合是一种放热过程

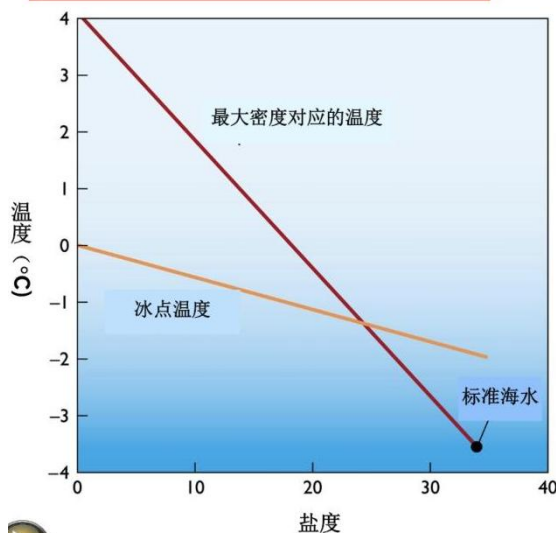
0-4 度时，为什么水呈现“冷胀热缩”？对于中纬度地区水中生物的生存的意义？

在 0°C 时，水分子主要通过氢键形成较为松散的缔合分子结构，这种结构使得水在结冰时体积增大。当温度从 0°C 升高到 4°C 时，水分子的热运动增强，氢键逐渐断裂，水分子间的排列变得更加紧密，导致水的密度增加，体积减小，即表现出“冷胀热缩”的特性。当温度超过 4°C 时，水分子的热运动进一步增强，分子间的距离增大，水的密度开始减小，体积增大，恢复到通常的“热胀冷缩”现象。

对于中纬度地区水中生物的生存，水的这一特性具有重要意义：

1. 保护生物免受极端寒冷：在冬季，水体表面首先冷却并形成冰层，由于水在 0-4°C 时密度最大，这些水会下沉，形成从表面到底部的温度梯度，最底层的水保持在 4°C，为水下生物提供了一个相对稳定和温暖的生存环境。
2. 维持水体分层：水的反常膨胀特性有助于维持水体的分层结构，这对于水中生物的垂直分布和生态系统的稳定性至关重要。分层可以减少不同水层之间的混合，从而保护生物免受温度和盐度变化的影响。
3. 影响生物代谢：水体的温度变化直接影响生物的代谢率。在 4°C 的水体中，生物的代谢率相对较低，这有助于它们在能量供应可能受限的冬季环境中生存。
4. 影响浮游生物和鱼类行为：水体的温度分层影响浮游生物的分布和鱼类的迁徙行为。浮游生物可能集中在温度和光照条件适宜的水层，而鱼类可能会根据温度变化调整它们的活动范围和迁徙路径。

盐分对水冰点与密度的影响

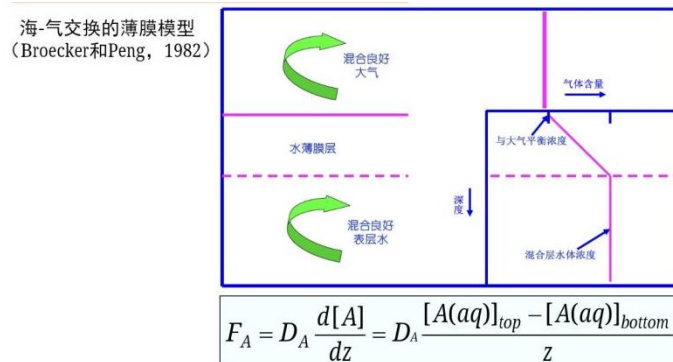


海水结冰时会出现从表层向海洋内部延伸的“死亡之手”，解释其原因。

当海水结冰时，由于冰的密度小于水，冰会漂浮在水面上。在冰的形成过程中，海水中的盐分会被排斥出来，导致冰下的海水盐度增加。这种高盐度的冷水密度较大，会向下沉降，形成所谓的“死亡之手”。这种现象会导致海洋生物的生存环境变得更加恶劣，因为高盐度和低

温会限制生物的活动和分布。

海气交换：



未达平衡状态下，气体分子的净扩散通量正比于薄膜层中气体分子的浓度梯度：

z ：薄膜层厚度，10 to 60 μm

薄膜层越厚，运动时间越长，交换速率越慢

D_A ：分子扩散系数，典型数值 $1 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \text{ sec}^{-1}$

水体温度越高，气体分子运动越快

浓度梯度：薄膜层顶部和底部的浓度差

浓度梯度越大，气体扩散输送越快

河流的物质输送

富营养化与赤潮

浮游植物对河口环境的响应

地下水的物质输送：

SGD 水通量占比约为全球水循环的 6~10%通过对全球 200 多个沿海区域 SGD 输送营养盐进行研究，发现其中约 60% 的区域 SGD 输送的营养盐超过了当地河流的贡献。

生命起源？深海黑烟囱，深海热液

海洋碳泵：有机碳泵，溶解度泵，碳酸盐反向泵，微生物泵

POC

PIC

DOC

颗粒有机碳 溶解无机碳 颗粒无机碳 溶解有机碳

生源要素比例：C:N:P=106:16:1

有机碳泵影响元素垂直分布

重点：

垂直混合与浮游植物的季节变化

口中尺度涡是指空间尺度约为几十至几百公里、时间尺度约为几天至几个月的海洋涡旋。

口中尺度涡在海洋中无处不在，并携带着全球海洋的大部分能量。

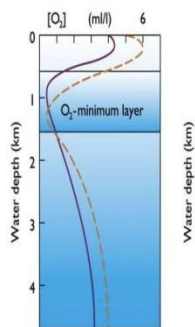
口中尺度涡在海洋的动能运输、热盐运输、化学物质运输以及营养物质运输中起到重要作用。

密度（温度、盐度、压力控制）差异主导了海水垂直混合以及深层水体的运动。

深层环流也被称为"热盐环流"。

垂直环流时间约为 1000 年。

溶解氧垂直分布



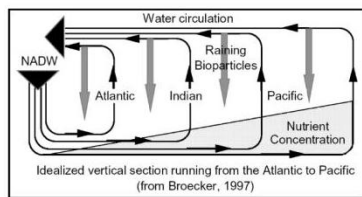
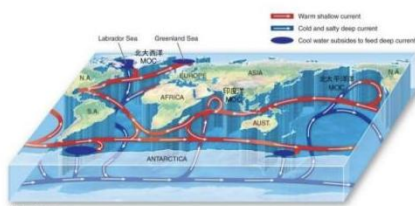
海洋中溶解氧的来源:

- 1) 大气: 通过海-气界面气体交换进入海洋表层, 而后通过水体交换, 表层富氧水进入海洋内部。
- 2) 生物光合作用: 真光层中, 浮游生物进行光合作用, 释放氧气。

海洋中溶解氧的消耗:

- 1) 有机物的氧化分解: 包括活体海洋生物的呼吸作用, 以及海洋生物尸体、粪便等有机物在微生物作用下的氧化分解
- 2) 无机物的氧化作用

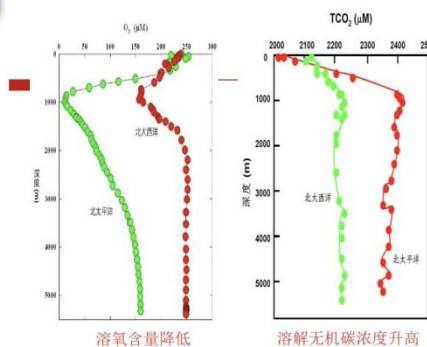
全球深层环流



"The trash effect"



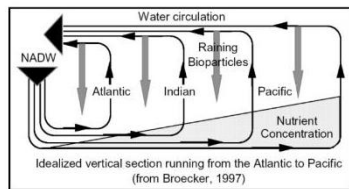
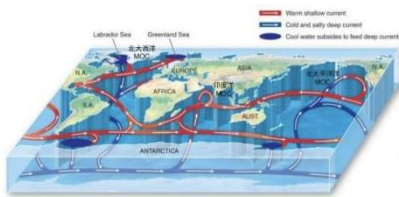
沿着深层水北大西洋-北太平洋的运动路径



溶氧含量降低

溶解无机碳浓度升高

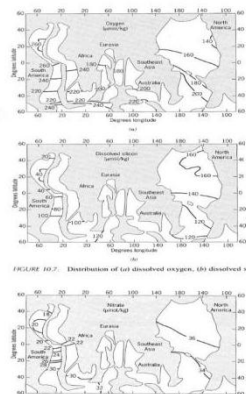
全球深层环流



"The trash effect"



沿着深层水北大西洋-北太平洋的运动路径



溶氧含量降低

硅酸盐浓度升高

硝酸盐浓度升高

lyth in the world's major ocean basins.
icker and T. H. Peng, copyright © 1982
ker, Philadelphia, New York, pp. 98-111.
Peng (1982) for data sources.

表观耗氧量 (AOU)

假设水体在海面时与大气处于平衡，溶解氧达到饱和，水体下沉后，由于有机物的分解等，溶解氧含量发生变化，二者之差称为表观耗氧量： $AOU = DO^S - DO$

DO^S : 压力1 atm, 相对湿度100%, 一定温度、盐度下氧的溶解度, DO : 实测的溶解氧浓度。

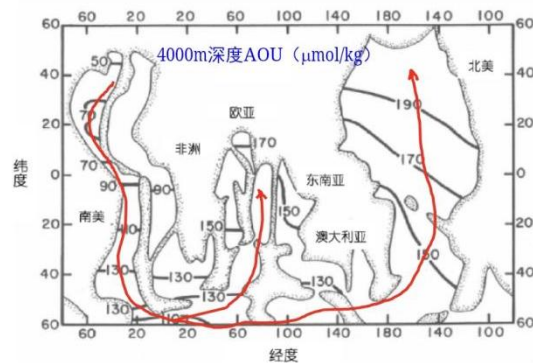
AOU较DO更易区分海洋物理过程与生物过程的贡献, 且可结合海洋有机物的元素组成计算运移过程中所消耗的有机物数量。

现场温度: 在实际深度测定所得的海水现场温度。

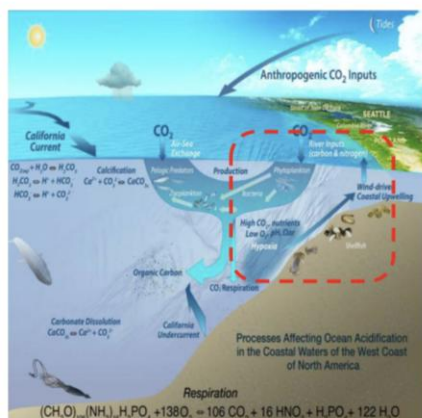
位温: 海水微团从海洋中任意深度以绝热方式提升到海面(压强为1大气压)时具有的温度。位温是具有保守性的物理量, 即一个海水微团的位温不随其所处深度的改变而改变。

用位温分析比用现场水温分析更方便我们追溯水团的源地及其演变。
深层水体AOU中 DO^S 应该用位温进行计算。

AOU随热盐环流的变化



Coastal hypoxia in the nGOM



物理和生物地球化学过程示意图(Feely et al., 2018)

大气中 CO_2 入侵是全球现象

近岸海区还有其他过程也会引起海洋酸化, 最重要的是富营养化

夏季底层水体缺氧和酸化

水体层化: 限制垂直交换
夏季河流径流量增加; 营养盐输送增加, 表层生产力和垂直颗粒有机物沉降增加, 底层有机物分解增加。